



Universidad de
CUNDINAMARCA

Estudiantes:

Juan Diego Ortiz Baquero

Universidad de Cundinamarca Extensión
Chía
Programa Ingeniería en Sistemas y Computación
Machine Learning

Docente:

Edison Gustavo Canon Varela

17 de Noviembre de 2025



A) Capturas de la página (Concepto y Práctico)

The first screenshot shows the top navigation bar of the ML Platform with links to Inicio, Casos de Uso, Regresión Lineal, Regresión Logística, Clasificación, and Aprendizaje por Refuerzo. The main header area is purple and features the title 'Aprendizaje por Refuerzo' with a subtitle 'Descubre cómo los agentes inteligentes aprenden a tomar decisiones óptimas mediante la interacción con su entorno, recibiendo recompensas y castigos.' Below this are three buttons: INTELIGENCIA ARTIFICIAL, OPTIMIZACIÓN, and TOMA DE DECISIONES. A robot icon is also present.

The second screenshot shows the '¿Qué es el Aprendizaje por Refuerzo?' section. It defines Reinforcement Learning as a paradigm of automatic learning where an agent learns to make sequential decisions through interaction with an environment, receiving rewards or punishments for its actions. It also mentions the difference between supervised and unsupervised learning and the principle of trial and error.

The third screenshot shows the 'Diferencias con Otros Paradigmas' section, which compares Reinforcement Learning with Supervised and Unsupervised Learning. It also includes a 'Componentes Principales' section defining the Agent, Environment, Actions, and Rewards, and a 'Principios de Aprendizaje' section discussing exploration vs. exploitation, delayed rewards, and credit assignment. Finally, it shows the 'Algoritmos Principales' section with a brief description of Q-Learning and its formula.

Imagen 1,2,3 Conceptos “Aprendizaje por Refuerzo” Captura de pantalla que muestra la parte donde se encuentra una breve descripción de los conceptos



GridWorld Q-Learning

Experimenta con un agente que aprende a navegar en un mundo de cuadrícula usando el algoritmo Q-Learning. Observa cómo mejora su estrategia con cada episodio.



Información del Entorno

- Tamaño: Cuadrícula 5x5
- Inicio: Esquina superior izquierda (0,0)
- Meta: Esquina inferior derecha (4,4)
- Obstáculos: Celdas con penalizaciones
- Recompensas: Meta: +100, Paso: -1
- Penalizaciones: Obstáculo: -10, Pared: -5
- Acciones: Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha
- Episodios máximos: 50 pasos por episodio

Algoritmo Q-Learning

Fórmula de actualización: $Q(s,a) \leftarrow Q(s,a) + \alpha(r + \max_{a'} Q(s',a') - Q(s,a))$

A (ALPHA): TASA DE APRENDIZAJE

Γ (GAMMA): FACTOR DE DESCUENTO

ε (EPSILON): EXPLORACIÓN

Panel de Control

Parámetros de Entrenamiento

Episodios: 100

Número de episodios de entrenamiento

Tasa de Aprendizaje (α): 0,1

Controla qué tan rápido aprende el agente

Factor de Descuento (γ): 0,9

Importancia de recompensas futuras

Exploración Inicial (ε): 1,0

Probabilidad inicial de exploración

Decaimiento de Exploración: 0,995

Factor de reducción de exploración

Entrenar Agente

Simular Episodio

Continuar **Reiniciar**

Activar Métricas

Estado Actual

Modelo entrenado disponible

Entrenamiento Continuo

200 Episodios Totales

-21.27 Recompensa Esta Sesión

0.00 Pasos Promedio

42.0% Tasa de Éxito

Simulación Completada Recompensa: Pasos: 8 Éxito: SI

93

Resultados del Entrenamiento

Ajusta los parámetros y presiona "Entrenar Agente" para ver cómo comienza el algoritmo Q-Learning aprendiendo a navegar en el GridWorld. Los gráficos aparecerán aquí mostrando el progreso del entrenamiento.

Simulación de Episodio

Gráficos de entrenamiento:

- Recompensa por episodio
- Pasos por episodio
- Tasa de éxito
- Recompensa por paso

Gráfico de simulación:

Simulación del Agente - 9 pasos

Gráfico de simulación:

Simulación del Agente - 9 pasos

¿Qué observar?

- Recompensas: Deberían aumentar con el tiempo
- Pasos: Deberían disminuir (rutas más eficientes)
- Exploración: Decae gradualmente
- Política: Converge hacia la estrategia óptima

Consejos de Experimentación

- α alto: Aprendizaje rápido pero inestable
- α bajo: Aprendizaje lento pero estable
- γ alto: Valora más las recompensas futuras
- ε alto: Más exploración, menos explotación

Panel de Control

Parámetros de Entrenamiento

Episodios: 100

Número de episodios de entrenamiento

Tasa de Aprendizaje (α): 0,1

Controla qué tan rápido aprende el agente

Factor de Descuento (γ): 0,9

Importancia de recompensas futuras

Exploración Inicial (ε): 1,0

Probabilidad inicial de exploración

Decaimiento de Exploración: 0,995

Factor de reducción de exploración

Entrenar Agente

Simular Episodio

Continuar **Reiniciar**

Activar Métricas

Estado Actual

Modelo entrenado disponible

Simulación de Episodio

Simulación del Agente - 9 pasos

Gráfico de simulación:

Simulación del Agente - 9 pasos



Imagen 4,5,6,7 – Ejercicio “Aprendizaje por Refuerzo” Captura de pantalla que muestra la parte donde se encuentra una breve descripción de los conceptos

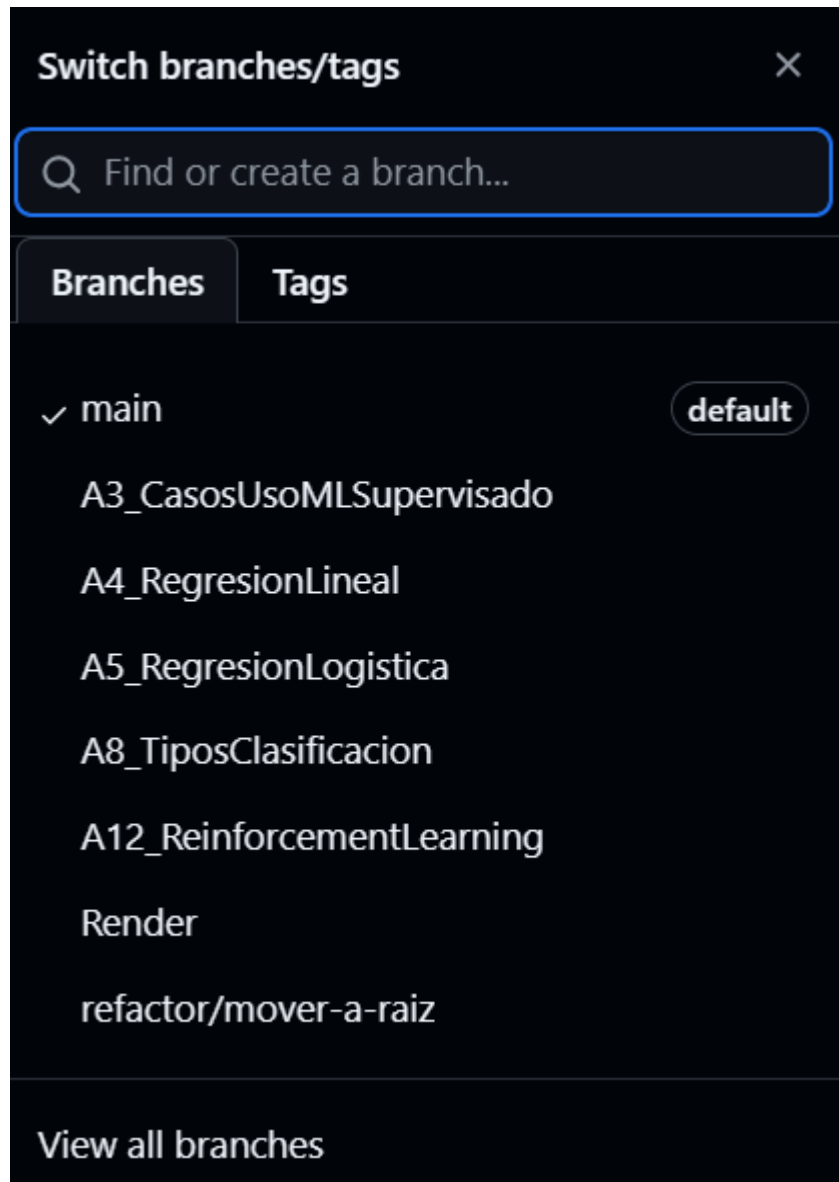


Imagen 8 – Rama en Github Captura de pantalla que muestra la creación de la respectiva rama llamada A12_ReinforcementLearning

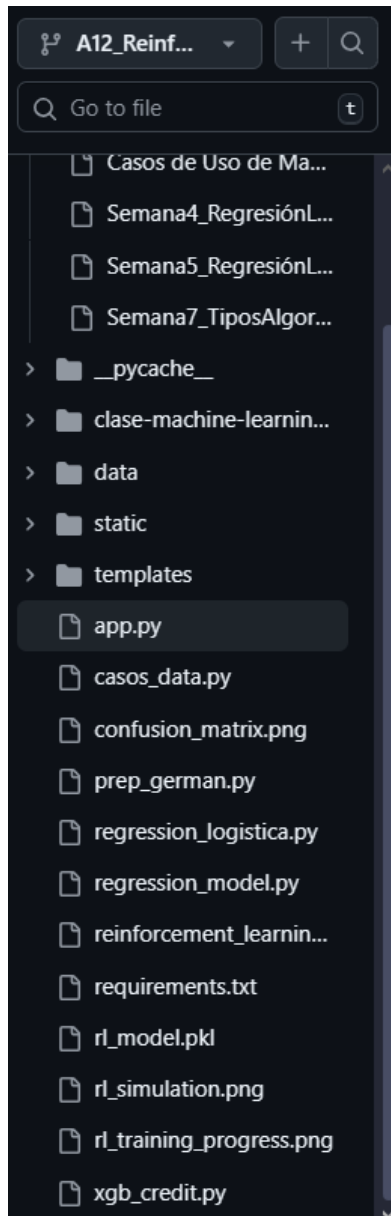


Imagen 9 – Contenido de la Rama creada Se puede apreciar la rama ya creada y subida en el Github donde se contiene las carpetas y archivos que se utilizaran para realizar la respectiva actividad

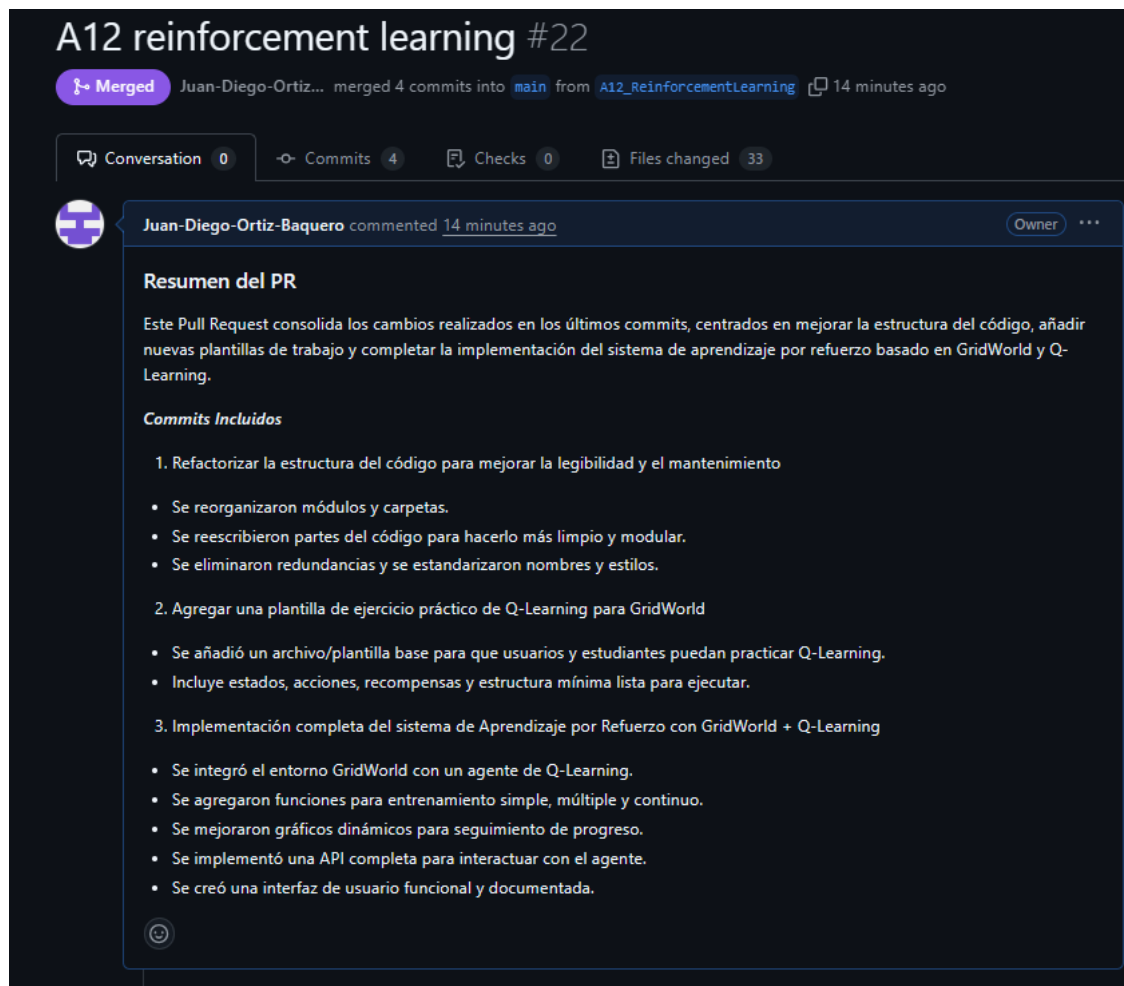
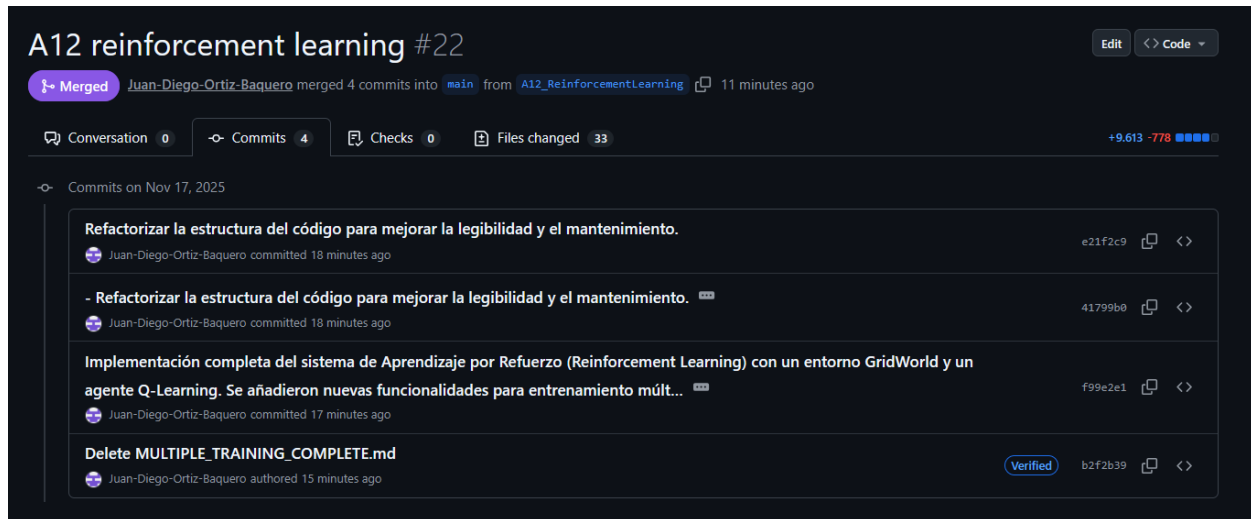


Imagen 10 – Commits realizados el 17 de Noviembre Captura de pantalla que muestra los Commits realizados cuando se inicio a trabajar la respectiva rama



Referencias:

1. Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). Reinforcement Learning: An Introduction (2ª ed.). MIT Press. Recuperado de <https://web.stanford.edu/class/psych209/Readings/SuttonBartoIPRLBook2ndEd.pdf>
2. DotCSV. (s.f.). Aprendizaje por Refuerzo desde cero [Canal de YouTube]. Recuperado de <https://www.youtube.com/channel/UCy5znSnfMsDwaLIROnZ7Qbg>
3. Universidad de Alberta. (s.f.). Fundamentos del Aprendizaje por Refuerzo [Curso en línea]. Coursera. Recuperado de <https://aulapro.co/cursos/fundamentos-del-aprendizaje-por-refuerzo-curso-virtual-coursera/>
4. Farama Foundation. (s.f.). Gymnasium Documentation. Recuperado de <https://gymnasium.farama.org/>
5. Raffin, A., Hill, A., Ernestus, M., Gleave, A., Kanervisto, A., & Dormann, N. (2021). Stable Baselines3: Reliable Reinforcement Learning Implementations. GitHub. Recuperado de <https://github.com/DLR-RM/stable-baselines3>
6. Papers With Code. (s.f.). Reinforcement Learning – Papers and Code. Recuperado de <https://paperswithcode.com/methods/area/reinforcement-learning>
7. Google Developers. (s.f.). Machine Learning Crash Course – Reinforcement Learning. Recuperado de <https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/reinforcement-learning>

Link Github y Render

Ortiz Baquero, J. D. (2025). *Machine Learning* [Repositorio GitHub]. GitHub.

<https://github.com/Juan-Diego-Ortiz-Baquero/Machine-Learning>

<https://machine-learning-6vp9.onrender.com>